

Flow sự kiện & điểm chạm của web-app

Toàn bộ hành trình từ đăng ký đến báo cáo sau sự kiện — tại mỗi bước: app nào tham gia, làm gì, và mang lại kết quả đo được gì. Kèm lựa chọn công nghệ và chi phí, với ràng buộc Claude Code là người viết code duy nhất.

SV-APP	App sinh viên (PWA)	PG-APP	App quét của PG (PWA, offline-first)	ADMIN	Console AIM / Flow Marshal
OFFLINE ✓	chạy được khi mất mạng	NGOÀI APP	không thuộc phần mềm		

Trước sự kiện – từ mở đăng ký đến tối hôm trước

Giai đoạn này quyết định 100% việc ngày sự kiện có đủ liệu để chạy. Mốc cứng: form live 30/08.

1

Đăng ký

30/08 → 11/09

Sinh viên đăng ký cá nhân, hoặc theo đội 2 người nếu là thí sinh ATL. Form một trang, tiếng Việt, tìm trường không dấu, 2 checkbox đồng ý riêng biệt không tick sẵn.

SV-APP Form mobile-first; chống trùng theo email + SĐT; lưu nháp mỗi lần chạm.
→ Danh sách sạch, không trùng, đúng chuẩn pháp lý — **nền của mọi con số sau này.**

2

Cấp mã ngay lập tức

0 giây sau đăng ký

QR hiện ngay trên màn hình thành công — không bắt chờ email. Kèm mã 6 ký tự in dưới QR và nút "Lưu ảnh mã QR".

SV-APP Server ký QR một lần, cache SVG trên máy; gửi email đính kèm PNG và **SMS chứa mã 6 ký tự**.
OFFLINE ✓ màn QR từ đó chạy 0 request mạng.
→ Sinh viên vào cổng được **kể cả chưa từng nhận email và không có sóng** — SMS đi được khi 4G nghẽn.

3

Nhắc tự động

D-3 · D-1 · 07:00 ngày D

Chuỗi email nhắc lịch, kèm lời dặn quan trọng nhất: "lưu ảnh mã QR ngay bây giờ vì sân trường sẽ nghẽn sóng". Email 07:00 sáng sự kiện gửi lại QR trước giờ mạng bận.

ADMIN Hàng đợi gửi có throttle (~500/giờ), theo dõi bounce.
→ Tỷ lệ đến cao hơn, và **email không nằm trên đường tới hạn** — ai không nhận vẫn tham gia đủ 100%.

40 PG mỗi điểm dùng điện thoại cá nhân. Từng máy qua cổng kiểm 7 bước: đúng trình duyệt (không phải webview Zalo), cài PWA đúng thứ tự, quyền camera, tải roster, 5 lượt quét thử có 1 lượt trùng, 1 lần tra cứu tay, quét thử ở chế độ máy bay.

PG-APP Claim bằng mã thiết bị 6 ký tự in trên thẻ + PIN 4 số — không email, không mật khẩu; precache roster ~38 KB.
→ **Máy chưa qua đủ 7 bước thì không ra trận** — mọi năng lực offline của ngày mai được thiết lập tối nay.

Ngày sự kiện — hành trình một sinh viên

Chín điểm chạm. Nguyên tắc xuyên suốt: mọi thứ tần suất cao chạy được offline; chỉ duy nhất cấp suất giới hạn bắt buộc online — vì trần số lượng là trạng thái toàn cục.

1

Cổng check-in

08:00–10:00 · đỉnh 17 người/phút

PG quét QR trên màn hình (hoặc gõ mã 6 ký tự / SĐT nếu máy sinh viên chết). Đến trước 08:45 được thêm badge Early Bird — cơ chế kéo giãn đỉnh cổng đã tính vào lịch điều động 12 PG.

PG-APP Chế độ quét liên tục: không màn xác nhận từng người, chỉ âm + rung + dòng tên — 8 người/phút/lane. **OFFLINE ✓**

→ Badge #1 cho 100% người vào + **con số attendance thật theo giờ** — thứ nhà tài trợ chắc chắn hỏi trong debrief mà trước đây không có.

SV-APP Walk-in chưa đăng ký: form rút gọn 4 trường tại cổng, hoặc PG cấp từ block mã dự phòng in sẵn.

→ Không ai bị từ chối vào — kể cả khi **toàn bộ mạng tại cổng chết**.

2

Vào sân — màn hình chính

suốt ngày

SV-APP QR luôn trên đầu màn **OFFLINE ✓**; tiến độ cả hai ngưỡng (thang quà + hoạt động đặc biệt) kèm "Cập nhật lúc 10:42"; gợi ý "Việc tiếp theo" theo độ đông; lịch theo giờ/zone với chỉ báo Đông·Vừa·Vắng; bản đồ sân.

→ Sinh viên **tự điều phối mình** về zone vắng — crowd control bằng thông tin, không bằng loa. Timestamp hiển thị công khai chặn trước mọi cuộc cãi "em tưởng em đủ badge".

- a **Xếp hàng theo vạch sàn một lối.** Người đón hàng lọc ai đã có badge zone này, nhắc mở sẵn QR và tăng độ sáng.
- b **Làm survey ngay trong hàng** — app hỏi "đang xếp hàng ở zone nào?" với 6 nút lớn; bộ câu hỏi ≤8 câu đã tải sẵn, nộp khi có sóng. **SV-APP** **OFFLINE ✓** → biến thời gian chết thành badge, tỷ lệ hoàn thành survey ×2,3 — **không tốn một giây công suất trạm.**
- c **Pitch 45 giây** (đồng hồ cát trên bàn, PG được uỷ quyền bằng văn bản) → trải nghiệm sản phẩm → thử thách.
- d **Bàn thoát:** PG quét QR cấp badge **PG-APP** **OFFLINE ✓** — phản hồi <150ms, 4 trạng thái màu+âm+rung; quét trùng ra màn hồ phách "đã có badge, lúc 10:31", không phải lỗi. Quà booth trao cùng lúc (zone tư vấn: quét chế độ "qua khảo sát" xác nhận luôn survey COMPLETE).
- e **Rời theo lối thoát riêng** — không chiếm trạm sau khi xong (+18% công suất toàn booth).

GHI CHÚ

Mọi lượt quét vào hàng đợi trên máy PG, tự đẩy khi có sóng, replay không bao giờ nhân đôi badge (khóa idempotent 2 lớp trong database).

→ **Nghẽn sóng sân trường không làm mất một lượt ghi nào** — chỉ làm dashboard trễ vài phút.

Brief của NTT Kim cương (2 suất: 09:30 và bản rút gọn 11:15 — reach 17,5%→35%), 4 lớp kỹ năng, chuỗi inspiration talks.

PG-APP

Quét badge ở **cửa RA**, không phải cửa vào — người ra rời rạc trong 15 phút, áp lực bằng ¼.

OFFLINE ✓

→ Badge session không tạo nút thắt 35 người/phút, và AIM có **số người dự thật của từng phiên** cho báo cáo.

ADMIN

Flow Marshal (người nhìn sân) bấm một nút → banner "badge ×2 trong 40 phút" chỉ đến sinh viên đã check-in và chưa có badge zone đó. Ba nấp an toàn: 40 phút / 80 badge / ngân sách ngày 300 đã tính vào cung.

→ Lấp công suất rảnh (mỗi 20 phút Living rảnh = 17 badge mất trắng) mà **không phá ngưỡng quà, không tạo cơn dồn mới** — polling 30s tự giãn đám đông.

6

Quầy đổi quà trung tâm

đỉnh 15:30-16:30 · 404 lượt/giờ · 6 trạm · 20 PG

1.750 túi bậc 1 đóng gói sẵn trước 09:00; kho sát quầy; tiếp hàng mỗi 4 phút.

SV-APP Màn "bạn còn thiếu gì" ở đầu hàng; ảnh thật từng món từ 08:00; "ĐÃ HẾT" hiện ngay khi một bậc cạn.→ Loại ~25% người không đủ điều kiện **trước khi** họ tới quầy; thời gian phục vụ 50s→35s vì hết tranh luận.**PG-APP** Chế độ quầy: quét → thấy các bậc đủ điều kiện → xác nhận trao. Chống trùng bằng khoá duy nhất; hết kho là **không thể** phát quá (ràng buộc database, không phải quy trình). Mất mạng: break-glass cần PIN supervisor + vòng tay giấy phân màu.→ **Không thể đổi trùng bậc, không thể vượt kho** — kể cả khi hai quầy thao tác cùng lúc.

7

Hoạt động đặc biệt có giới hạn suất

quay số · giao lưu khách mời

PG-APP **Điểm duy nhất bắt buộc online** (quầy có hotspot riêng): giữ chỗ 90 giây → xác nhận → nhận số suất. Trần N suất là trạng thái toàn cục — hai máy offline không thể chia nhau đếm.
→ Cap 200 thì **đúng 200 người** có suất — đã có test 500 client tranh 200 suất chạy 10 lần đúng cả 10. Mất mạng: sổ vé giấy đánh số của supervisor.**SV-APP** Hiện điều kiện y, số suất còn, và trạng thái "đã hết" ngay khi cạn.

→ Không ai xếp hàng cho một thứ đã hết.

8

SSC finale 16:00-17:00

hội trường

NGOÀI APP Quiz tương tác chạy trên Kahoot/Slido (mua license đủ 350 người). App chỉ làm một việc: lọc danh sách ai đủ điều kiện vào.
→ Xóa spike 1.900 kết nối đồng thời duy nhất của cả dự án + tiết kiệm 4 ngày công code.

9

Ra về · đối soát 17:00-18:30

6 PG + 1 người chịu trách nhiệm có tên

ADMIN Kiểm tra mọi hàng đợi PG đã xả về 0; nhập lại vé giấy và giao dịch break-glass; view phát hiện lệch số tự đối chiếu sổ cái với bộ đếm.→ Số liệu **đóng sổ ngay trong ngày** — báo cáo NTT gửi thứ Hai không phải dựng lại từ trí nhớ.

Chạy song song suốt ngày — bốn vai không đứng trong hàng

PG-APP • 40 máy quét

Toàn bộ quét, tra cứu, quà đều offline-first. Chip đồng bộ thường trực: "Đã đồng bộ / Đang gửi · 12 / Mất mạng · 47 chờ". Không bao giờ hiện "thành công" mập mờ — chỉ "đã ghi trên máy" hoặc "server xác nhận".

ADMIN • Supervisor

Một dòng mỗi thiết bị: lần sync cuối, độ sâu hàng đợi, pin, lượt quét/15 phút — máy có vấn đề nổi lên đầu. Hai báo động: mất sync >10 phút, và checkpoint 0 lượt quét trong 10 phút (PG rời vị trí hoặc hết pin).

ADMIN • Dashboard AIM

Poll 5 giây từ bảng đếm tổng hợp sẵn: zone nóng/nguội, phiếu ngưỡng, suất đặc biệt còn lại kèm giờ dự kiến hết. Nút "gửi thông báo" đẩy sinh viên về zone vắng.

NGƯỜI • Flow Marshal

Một người của AIM đi bộ liên tục với bộ đàm — vì app thấy thiết bị chứ không thấy hàng chờ chặn lối đi. Quyền: điều PG, cắt hàng, mở trạm, kích hoạt Giờ Vàng.

03

Sau sự kiện

1

Báo cáo & bàn giao

T+1 → T+3

ADMIN Xuất Excel nhiều sheet: attendance theo giờ, badge theo zone, phiếu ngưỡng, survey từng NTT (kèm "hoàn thành so với quà thực phát"), nhật ký Giờ Vàng theo zone. File cho NTT mặc định **không** chứa email/SĐT — chỉ tập con đã tick đồng ý chia sẻ.
→ Mỗi NTT nhận đúng con số họ trả tiền để có; AIM có **số liệu bán tài trợ mùa 2027**. Đúng luật dữ liệu cá nhân.

2

Tái sử dụng cho Grand Finale 01/11 và mùa 2027

ADMIN Nhân bản sự kiện = một nút: copy zone, checkpoint, ngưỡng, mẫu email; dữ liệu mọi bảng đã tách theo mã sự kiện từ ngày đầu.
→ Grand Finale là **lần chạy thứ hai của cùng hệ thống**, không phải dự án mới — 69 ngày để tinh chỉnh từ bài học 12/09.

Kết quả tổng hợp app mang lại — để đánh giá một lần

KẾT QUẢ	KHÔNG CÓ APP	CÓ APP
Số attendance thật	Chỉ có số đăng ký; NTT đếm ảnh và tranh cãi	Đếm theo giờ, theo phiên, theo zone — chốt được trong ngày
Trò chơi badge vận hành được	Tem giấy: đếm tay, gian lận dễ, không có số liệu	Ngưỡng chỉnh được giữa sự kiện, kho quà không thể vượt, Giờ Vàng lái được đám đông
Sống sót khi mất mạng	Mọi quy trình số dừng	Quét, tra cứu, survey, quà booth chạy tiếp; chỉ suất giới hạn tạm dừng (có vé giấy)

KẾT QUẢ	KHÔNG CÓ APP	CÓ APP
Không sai dữ liệu khi đồng thời	—	Bảo đảm bằng ràng buộc database, có 99 test + test tranh chấp 500 client làm bằng chứng
Số liệu cho NTT	Ước lượng	Lượt ghé booth, survey hoàn thành so với quà phát, phút Giờ Vàng, lead có đồng ý
Tái sử dụng hằng năm	Làm lại từ đầu	Nhân bản một nút, chi phí giữ hệ thống ~1,2 triệu/tháng

Lựa chọn công nghệ — và vì sao nó khớp với "một người code"

Mọi lựa chọn dưới đây tối ưu cho cùng một ràng buộc: Claude Code viết toàn bộ code, con người review, test và vận hành. Nghĩa là ưu tiên dịch vụ quản lý sẵn, ít bộ phận chuyển động, và không có gì phải "trực server".

NGƯỜI DÙNG	App sinh viên PWA · atl.aimacademy.vn · QR offline	App PG PWA riêng · pg.* · đóng băng ngày D	Admin console admin.* · dashboard poll 5s
ỨNG DỤNG	Next.js trên Vercel Pro function pin Singapore (sin1) — thiếu dòng cấu hình này là +250ms mỗi request từ VN		
DỮ LIỆU	Supabase Postgres ap-southeast-1 · auth + storage + RLS trong một dịch vụ · pooler transaction-mode		
GỬI TIN	Resend email + QR đính kèm · subdomain riêng, warm-up từ bây giờ	SMS brandname VN eSMS / SpeedSMS / nhà mạng — mã 6 ký tự · hạng mục công nghệ MỚI duy nhất	

- Vì sao managed thay vì VPS tự dựng:** VPS rẻ hơn ~200k/tháng nhưng đổi lấy tự làm auth, backup, TLS, giám sát — 4–6 ngày công không có, và một điểm chết duy nhất cần người trực. Với một người code, đó là đánh đổi sai.
- Vì sao Postgres thay vì Firebase:** bài toán "đúng N suất khi cap là N" và "xuất Excel" là bài toán quan hệ + transaction. Firestore giới hạn 1 write/giây/document và không cap chính xác được — sẽ phải code vòng, tức thêm chỗ sai.
- Vì sao polling thay vì websocket:** xoá cả một lớp lỗi giới hạn kết nối và tiết kiệm 2 ngày công; 10 admin poll 5 giây = 2 request/giây, không ai phân biệt được với "real-time" trên biểu đồ.
- Vì sao 2 PWA tách origin:** app PG phải đóng băng lúc 7h sáng ngày D trong khi app SV có thể cần hotfix lúc 10h30 — hai service worker chung origin sẽ đâm nhau.
- Đánh đổi phải nói thẳng:** một người code nghĩa là không có kỹ sư thứ hai review và câu hỏi "ai sửa lỗi production lúc 9h15 sáng thứ Bảy" chưa có tên người trả lời. Giảm thiểu bằng: 99 test + test tranh chấp bắt buộc trước 05/09, tổng duyệt 10/09 là cổng go/no-go có tiêu chí số, đóng băng code 18 tiếng trước giờ G, và phương án giấy in sẵn cho mọi quy trình.

Chi phí công nghệ — tiền Việt, tỷ giá ~26.000đ/USD

HẠNG MỤC	THÁNG SỰ KIỆN (9/2026)	THÁNG THƯỜNG	GHI CHÚ
Vercel Pro — 1 seat (Claude Code là người code duy nhất)	520.000đ	520.000đ	\$20 · bắt buộc Pro để pin region Singapore

HẠNG MỤC	THÁNG SỰ KIỆN (9/2026)	THÁNG THƯỜNG	GHI CHÚ
Supabase Pro + nâng compute Small tháng sự kiện	780.000đ	650.000đ	\$25–30 · DB + auth + storage + pooler
Resend Pro (email)	520.000đ	0đ	\$20 · tháng thường về free tier (<100 tin/ngày)
Domain .vn + DNS	65.000đ	65.000đ	~750k/năm
SMS brandname — mã 6 ký tự (hạng mục mới)	3–6.000.000đ	0đ	~3.800–7.600 tin × 700–900đ (1 tin bắt buộc lúc đăng ký + 1 tin sáng sự kiện). Cần báo giá tuần này. Zalo ZNS rẻ hơn (~200–350đ) nhưng duyệt OA mất nhiều tuần → chỉ kịp Grand Finale
Máy chạy load test (1 tuần)	50.000đ	0đ	droplet \$6/tháng, dùng 1 tuần
Giám sát lỗi + uptime (Sentry, UptimeRobot)	0đ	0đ	free tier đủ ở quy mô này
Tổng công nghệ	≈ 5–8 triệu	≈ 1,2 triệu	Cả năm 3 sự kiện ≈ 22–28 triệu (đã gồm SMS)

Chi phí KHÔNG phát sinh — nhờ các quyết định đã chốt

KHOẢN TRÁNH ĐƯỢC	GIÁ NẾU PHẢI MUA	NHỜ QUYẾT ĐỊNH NÀO
Thuê 45 máy Android đồng bộ × 2 điểm	~20–40 triệu	BYOD + cổng kiểm 7 bước + 5–8 máy mượn
Máy in tem nhiệt tại điểm	~12 triệu	Tra cứu thủ công thành đường chính thứ hai + SMS mã 6 ký tự
Tier realtime/websocket cho 1.500 kết nối	~500k–2 triệu/tháng + 2 ngày công	Kiến trúc polling — không tạo ra bài toán đó
Tự xây live quiz cho SSC finale	~4 ngày công + nâng hạ tầng	Dùng Kahoot/Slido (license ~0–2 triệu, thuộc ngân sách chương trình)
Lương kỹ sư xây dựng hệ thống	lớn nhất trong mọi khoản	Claude Code viết toàn bộ — chi phí là subscription hiện có; đánh đổi bus factor đã nêu ở trên

Để so sánh đúng tầm vóc: tổng chi phí công nghệ cả năm (~22–28 triệu, gồm SMS cho 3 sự kiện) nhỏ hơn chi phí thuê máy đồng bộ cho *một* sự kiện nếu đi hướng cũ, và tương đương ~3–4 booth-giờ của một nhà tài trợ Vàng. Gói vận hành không-phải-công-nghệ (băng dính sàn, biển, nước, đồng hồ cát...) thêm ~3,9 triệu/điểm, và 45 pin dự phòng ~7 triệu — nằm ở tài liệu Gói tối ưu luồng.

Điều app cố ý KHÔNG làm — ranh giới của lựa chọn này

- **Không bán vé** — Grand Finale dùng nền tảng Events Box sẵn có của AIM.
- **Không live quiz** — Kahoot/Slido; app chỉ lọc người đủ điều kiện.

- **Không tài khoản cho nhà tài trợ** — AIM cấu hình hộ, NTT nhận link báo cáo chỉ-đọc; bản tự phục vụ để mùa 2027 nếu cần.
- **Không app native, không cài đặt** — PWA mở bằng trình duyệt; và theo điều kiện hợp đồng đã chốt, không NTT nào được bắt sinh viên cài app riêng.
- **Không hàng chờ ảo, không websocket, không chấm điểm tự động** — đã cân nhắc và bác với lý do ghi trong Gói tối ưu luồng.

Tài liệu đánh giá cuối, tổng hợp toàn bộ phương án đã chốt qua các vòng: kiến trúc kỹ thuật, hai đánh giá độc lập (PM 61/100 · EM 52/100), mô hình công suất, gói tối ưu luồng 27 hạng mục, và thiết kế Giờ Vàng. Bộ tài liệu cùng dự án: Phương án đề xuất ATL2026 · Trần công suất booth (bản tương tác) · Gói tối ưu luồng. Số SMS cần báo giá nhà cung cấp trong tuần; mọi con số công suất hiệu chỉnh lần cuối tại tổng duyệt 10/09.